Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Postgrado en Ciencias de la Computación
Introducción a la Computación Gráfica

Caracas, 15 de Diciembre de 2025.

Tarea 3

A. Objetivos de la tarea

1) Aplicar un filtro no lineal sobre una imagen eficientemente
2) Familiarizarse con la apertura, modificación y escritura de una imagen

B. Enunciado

1. Cargar imagen. Se puede cargar imágenes con formato .bmp, .jpg y .png. Puede asumir que los JPG se descomprimen como RGB, y los BMP/PNG se descomprimen como RGB o RGBA. En todos los casos, valide que sea de 8 bits por canal antes de aplicar el filtro.

Para este requerimiento, recomiendo utilizar en c++ la librería stb_image.h. Con esa librería, podemos leer una imagen en los formatos indicados muy fácilmente. En un archivo .cpp, debe colocar:

```
#define STB_IMAGE_IMPLEMENTATION
#include "stb_image.h"
#define STB_IMAGE_WRITE_IMPLEMENTATION
#include "stb_image_write.h"
```

Luego, para el leer la imagen "`imagen.png`" de disco, puede utilizar este código:

```
int width, height, channels;
unsigned char* image = stbi_load("imagen.png", &width, &height, &channels, 0);
```

La variable `channels` indicará cuantos canales fueron leídos por píxel. Para liberar la imagen de memoria, simplemente haga:

```
stbi_image_free(image);
```

A partir del búfer “`image`” puede acceder los píxeles mediante dos índices. La fórmula para acceder a la primera componente del píxel `[x,y]` es simplemente

```
int index = (y * width + x) * channels;
```

Para seleccionar la imagen de disco, puede utilizar la línea de comando. Por ejemplo, si tu archivo ejecutable se llama tarea3, entonces puede hacer la siguiente llamada desde la consola (CMD):

C:/homework3> tarea3.exe “entrada.jpg” “salida.jpg” 3

En donde “entrada.jpg” es el nombre de la imagen a procesar (a leer), “salida.jpg” el nombre de la imagen procesada (a escribir), 3 indica que el filtro es 3x3.

En C y C++, la función main recibe los parámetros, y se pueden acceder así:

```
int main(int argc, char *argv[])
{
     if (argc==4)
     {
       // argv[1] contiene el nombre del archivo de entrada
       // argv[2] contiene el nombre del archivo de salida
       // argv[3] contiene el tamaño del filtro
       return -1;
     }
     return 0;
}
```

Si desea hacer una interfaz, será bienvenida, aunque no tenga calificación adicional.

2) Sobre la imagen leída desde argv[1], aplique el filtro “no lineal” de la mediana. Las opciones que podrá seleccionar el usuario son 3x3, 5x5, 7x7 y 9x9 en el tercer parámetro de la línea de comando, indicando simplemente 3, 5, 7 o 9. Para evitar ordenar toda la vecindad de cada pixel (es muy costoso), implementar el algoritmo *QuickSelect*, el cual obtiene el elemento central entre n elementos (k-ésimo elemento, con k=n/2) sin necesidad de ordenar los elementos.

3) La imagen resultante se salvará en el archivo de salida indicado en argv[2].

C. Puntaje por requerimiento

1. Leer y escribir: 4 puntos.
2. Aplicar filtro de mediana “eficientemente” (con *QuickSelect*): 16 puntos. Si lo implementa sin *QuickSelect*, tendrá a lo sumo 8/16. Este ítem depende de haber escrito la imagen de salida correctamente. De lo contrario no se podrá evaluar.

D. Entrega

- Se debe entregar (14 de Enero): enviar LINK de dropbox del .zip de toda la carpeta a mi correo recs34@gmail.com (únicamente el LINK de dropbox), para que no rebote el correo. Indicar cédula y nombre en dicho correo, colocando como *subject* “Tarea 3 – ICG 2025-II <nombre y apellido>”.
- Se penaliza 1 punto por día adicional en la entrega.

ÉXITOS

R.C./rc